LabGuard 2.4.2

Manual do usuário

Comece pela rede existente.
Conecte, consulte e confira cada resultado.

EDIÇÃO 2.4.2 | NOVEMBRO DE 2026

Uma interface. Quatro telas.

Início, Dispositivos, Sites e Atividade. A observação é o padrão; o controle depende do equipamento e das permissões disponíveis.

01 **Começar sem alterar a rede**
Observação local, limites do inventário e primeiros passos.

02 **Conectar um controlador compatível**
MikroTik HTTPS, permissões e requisitos verificados.

03 **Operar e confirmar o resultado**
Dispositivos, sites, IA, programas e relatórios.

O primeiro uso não exige trocar cabos ou instalar gateway. O modo avançado de gateway Linux continua opcional para instalações legadas. A operação real precisa ser testada no equipamento do colégio.

1. Primeiro uso em três ações

Instale o pacote 2.4.2 da página de versões e abra o LabGuard. Na primeira abertura, a leitura começa em Observação, sem alterar a rede. Pelo código-fonte, use Python 3.10 ou superior com Tcl/Tk e execute `python3 main.py`.

1. **Configurar:** abra o primeiro card. Na etapa **1. Ligar filtro**, escolha a conexão, confira o IP deste PC e autorize o início. A opção de ligar ao abrir é salva somente após sucesso. Na etapa **2. Usar nos computadores**, abra **Administrar estações** para selecionar um computador gerenciado a partir do PC da TI. O capítulo 16 detalha IP fixo, firewall e Linux.
2. **Gerenciar sites:** adicione um domínio ou abra o Banco de sites. Revise e aplique a lista explicitamente. Preparar o catálogo de IA apenas adiciona cadastros ao banco; ainda é necessário aplicá-los.
3. **Testar conexão:** em **3. Testar → Administrar estações**, clique em **Testar estação** e confira os resultados do acesso direto e do DNS padrão. O teste **Verificar neste PC** confere o serviço local. Confira um domínio permitido, um bloqueado e as consultas em Atividade antes de expandir.

O teste neste PC verifica UDP e TCP do filtro, sem confirmar o DNS das estações. O filtro alcança apenas os clientes configurados para usá-lo. Mantenha este PC ligado e restaure o DNS anterior antes de parar o serviço.

Dispositivos e **Mapa e relatórios** continuam à vista. **Opções avançadas** reúne conexões administrativas, detalhes, atualizações e demonstração. Dados fictícios não preenchem configurações reais.

2. Escolher o modo certo

Modo	O que oferece	O que precisa
Observar esta rede	Configuração local, rota padrão e vizinhos conhecidos	Computador conectado
Abrir demonstração	Dados fictícios para aprender	Nenhuma credencial
Controlar MikroTik via HTTPS	Consulta e ações pela API	RouterOS 7 compatível, HTTPS e permissões
Outros equipamentos	Consulta ou controle específico	Modelo, protocolo e acesso compatíveis
Gateway SSH existente	Agente Linux legado	Gateway LabGuard já instalado

Observação é o padrão

A tabela de vizinhos depende do tráfego conhecido pelo computador. Uma máquina silenciosa, em outra VLAN ou atrás de NAT pode não aparecer. Um endereço pode continuar listado depois de o equipamento ser desligado. Isso não é inventário físico completo.

Em máquina virtual, contêiner ou servidor, a fonte local descreve a rede desse ambiente. Ela pode ser diferente da rede do computador ou navegador que está acessando o programa.

Quando uma fonte principal falha, a coleta tenta alternativas locais do próprio sistema: CIM/cache ARP no Windows e interfaces/rotas/ARP no Linux. Elas podem oferecer menos campos ou endereços. O processo não eleva privilégios, instala ferramentas ou sonda estações; uma tabela válida e vazia continua sendo válida.

Nesse modo, suspender internet, aplicar domínios e ativar filtro de IA ficam indisponíveis. Cadastros e relatórios locais continuam úteis.

Vivo e outras marcas

A marca ou operadora não define uma API universal. Um modem Vivo identificado na rota pode ser observado; isso não significa que seu firewall seja administrável pelo programa. Perfis de switches Cisco e TP-Link podem oferecer portas e MACs, com alcance diferente de um filtro de sites. Confira o modelo e as capacidades em **Outros equipamentos**.

3. Conhecer as quatro telas

Tela	Para que serve
Início	Escolher o modo, conectar o controlador e conferir o estado
Dispositivos	Consultar IP/MAC, selecionar uma máquina e acessar ações
Sites	Administrar domínios, perfil de IA e banco de sites
Atividade	Consultar a amostra DNS, ações e conexões disponibilizadas

Em Início, abra **Opções avançadas → Acesso ao equipamento** para configurar uma conexão administrativa. O formulário de MikroTik pede **Endereço do roteador**, **Porta**, **Usuário**, **Senha da sessão** e **Certificado CA (opcional)**. **Autorizar alterações neste roteador** começa desmarcado.

As opções avançadas incluem lista de interfaces WAN, rede do laboratório e IPs/MACs protegidos. Preencha com a TI antes de autorizar alterações. Esses valores delimitam as regras.

Opções avançadas → Detalhes e recursos abre requisitos e capacidades da conexão. Esse painel e **Opções avançadas → Acesso ao equipamento** começam recolhidos. **Mapa e relatórios** e **Outros equipamentos** abrem ferramentas adicionais.

Ler a identificação

Em Observação, use **Atualizar**. Em **Opções avançadas**, o cartão de identificação oferece a leitura detalhada. O cartão **O que foi identificado** apresenta a fonte, o estado da leitura, as contagens e o **Próximo passo** recomendado. Confira esses dados antes de interpretar a lista de dispositivos.

Uma leitura confirmada indica resposta da fonte, com **cobertura parcial**. As contagens representam evidências de endereços e MACs, sem garantir o total físico de máquinas. A data informa quando a fonte foi consultada, não a presença de cada estação.

Uma leitura indisponível não comprova falta de internet. **Dados desatualizados** avisa que a amostra anterior não foi confirmada pela consulta atual ou pelo horário da fonte. Atualize e siga a orientação apresentada. Horário ausente, inválido ou futuro não é tratado como recente.

Demonstração identifica dados fictícios. Eles ficam separados da rede real e não são usados para preencher uma consulta real com falha.

Ação indisponível

O botão pode depender do modo, permissões, atualização recente ou requisito do roteador. Leia a indicação apresentada. Conseguir consultar o equipamento não comprova autorização para escrever no firewall.

Ao trocar de modo, atualize antes de agir. Uma falha real deve ser apresentada como falha; demonstração não substitui o estado do laboratório.

4. Conectar um MikroTik existente

A integração usa a API REST HTTPS do **RouterOS 7**. Ela administra o roteador compatível que já está no caminho da rede, sem instalar um novo gateway.

1. Peça à TI que confira a versão, o serviço `www-ssl`, o certificado e as permissões REST. Comece com uma conta de consulta.
2. Em **Início → Acesso ao equipamento**, selecione **Controlar MikroTik via HTTPS**.
3. Informe o IP literal do roteador, porta HTTPS, usuário e senha da sessão. Se necessário, selecione a CA institucional. Este adaptador não aceita nomes DNS no campo de endereço.
4. Mantenha **Autorizar alterações neste roteador** desmarcado e clique **Conectar**.
5. Confira a identificação e a rede. Abra **Opções avançadas → Detalhes e recursos** para verificar as capacidades antes de autorizar qualquer alteração.

Certificado e alcance

O certificado deve incluir o IP utilizado em um campo SAN de tipo IP e encadear para uma autoridade confiável. Informar uma CA não desliga a validação TLS. Corrija falhas no certificado do equipamento.

Na seção avançada, a lista de interfaces WAN começa em `WAN`; ela deve corresponder à lista real do roteador. Informe a rede do laboratório quando a identificação por DHCP for insuficiente ou houver múltiplas redes. Resolva ambiguidades antes de aplicar regras.

Cadastre os endereços administrativos como protegidos. Não coloque senha no endereço, no nome do equipamento ou em relatórios. No desktop, a senha pertence à sessão, salvo a opção explícita de guardá-la no cofre do Windows. Ela não é salva no JSON de preferências.

5. Habilitar controle corretamente

Marcar **Autorizar alterações neste roteador** expressa a intenção do operador. O programa ainda verifica se a ação é compatível com a configuração encontrada.

Para filtro de domínios, este adaptador exige RouterOS **7.18 ou posterior**, DNS remoto já preparado e DHCP anunciando somente o DNS do próprio roteador. Ele não configura esses requisitos automaticamente.

Requisito	Por que importa
HTTPS e usuário autorizado	Consulta e escrita exigem permissões adequadas
Rede do laboratório definida	Evita alcançar outra sub-rede
Lista WAN correta	Delimita a saída administrada
DNS preparado	Os clientes precisam resolver pelo DNS controlado
Tipo NXDOMAIN compatível	O firmware precisa aceitar o bloqueio DNS usado
FastTrack verificado	Fluxos acelerados podem contornar regras tradicionais
Offload de roteamento verificado	Encaminhamento em hardware pode contornar o filtro
IPv6 verificado	Um caminho IPv6 pode contornar corte somente IPv4

O programa não desativa FastTrack, IPv6 nem configurações gerais automaticamente para liberar um botão. Se um requisito impedir a operação, a TI precisa avaliar e preparar uma configuração compatível.

DNS do laboratório

O roteador precisa aceitar consultas dos clientes autorizados, e estes precisam usar seu DNS. Isso envolve as opções do RouterOS e o DNS entregue à rede. Não exponha o resolvedor à internet. Acesso à API não muda automaticamente o DNS usado pelos clientes.

O filtro age em novas resoluções. Cache, DNS sobre HTTPS e VPNs exigem políticas adicionais. O corte de internet também depende da ausência de saída alternativa por outra rede.

6. Dispositivos: consultar e controlar

Abra **Dispositivos** e selecione a máquina pela combinação de nome disponível, IP, MAC e evidência apresentada. Confirme o alvo físico quando houver dúvida.

Consultar primeiro

Uma concessão DHCP informa um endereço concedido, não garante presença atual. ARP e vizinhos também são evidências limitadas. A ausência de MAC, ARP ou concessão não comprova que a estação esteja desligada; um IP fixo pode não aparecer no DHCP. MAC privado, troca de interface, NAT e equipamentos intermediários podem afetar a identificação.

O mesmo IP com MACs diferentes exige conferência da identidade antes de agir. Um MAC em vários IPs pode refletir endereços adicionais ou registros antigos. As contagens não representam computadores físicos nem pessoas.

Bloquear e desbloquear IP

1. Conecte um controlador compatível e atualize o inventário.
2. No MikroTik direto, selecione a máquina e use **Bloquear IP**, quando disponível. No gateway legado e na demonstração, os botões continuam **Suspender internet** e **Restaurar internet**.
3. Confira alvo e alcance na confirmação.
4. Após a resposta, atualize e teste uma conexão na própria estação.

Desbloquear IP retira somente a regra daquele IP. Um bloqueio independente por MAC permanece até ser retirado na ação de MAC. A operação não corrige falha de cabo, Wi-Fi, DNS externo ou regra de outro sistema.

IP, MAC e proteção

Uma regra por IP segue o endereço; ela não promete suspender todas as identidades da máquina. IP e MAC são escopos independentes, também acessíveis no mapa quando suportados. IPs/MACs protegidos não devem receber bloqueio pelo painel.

Desativar uma porta de switch em **Outros equipamentos** é outra operação: pode desconectar várias máquinas quando há switch ou ponto de acesso conectado àquela porta.

7. Sites, jogos e serviços de IA

Use domínios como `exemplo.com`, sem protocolo, caminho, porta ou curinga. Confira o alcance por subdomínios apresentado pelo controlador. Um domínio amplo compartilhado pode afetar ferramentas pedagógicas.

Banco de sites

O **Banco de sites** mantém o cadastro local em SQLite, com categorias, busca, notas, importação e exportação. Pode ser editado sem conexão administrativa. **Cadastrar ou ativar um item no banco não aplica uma regra na rede.**

A lista preparada inicialmente em Observação é aproveitada na primeira conexão MikroTik, enquanto ainda não estiver vinculada a outro destino. Ao desconectar ou reiniciar o painel, o último banco real continua disponível. Outro destino usa um banco separado; a demonstração tem seu próprio banco. Confira sempre a conexão antes de aplicar.

Para sincronizar, conecte uma fonte com filtragem de domínios disponível, revise a seleção e use **Aplicar lista**. Confira o resultado. Em falha parcial, itens já aplicados podem permanecer ativos; leia o resumo antes de repetir.

Na tela Sites, **Bloquear domínio** aplica uma regra diretamente ao controlador conectado, quando permitido. **Adicionar catálogo de IA ao banco** apenas prepara cadastros locais; não ativa o filtro na rede.

Perfil de IA

O perfil usa um catálogo de domínios conhecidos. Ative somente em controlador compatível e confira o alcance informado. Desativar a política preserva os domínios manuais; um domínio manual pode continuar bloqueado.

No MikroTik direto desta versão, use **Adicionar catálogo de IA ao banco**, revise a seleção e aplique a lista. O botão **Perfil global de IA** separado exige uma fonte que confirme essa capacidade, como o gateway legado; ele não é habilitado por este adaptador MikroTik.

O catálogo não identifica toda IA. Modelos offline, funções no mesmo domínio de um serviço permitido e novos serviços fora da lista não são detectados por DNS. VPNs e DNS criptografado também podem contornar o método.

Testar um domínio

Use uma estação e um domínio de teste. Consulte pelo DNS controlado e confira a resposta depois de limpar o cache local. Retire a regra e confirme a liberação. A tela de cadastro não comprova aplicação no firewall.

8. Atividade: interpretar os registros

Atividade separa **Consultas DNS**, **Ações** e **Conexões**. Cada fonte fornece dados diferentes. Uma tela vazia ou indisponível não deve ser interpretada como histórico completo.

Informação	O que representa
Consulta DNS	Solicitação de um domínio, inclusive por aplicativo automático
Ação	Operação enviada e resultado informado pelo controlador
Conexão IP/porta	Comunicação observada, sem URL nem conteúdo HTTPS
DNS indisponível	A fonte não fornece consultas atribuídas aos clientes

Observação não intercepta a rede

Esse modo não captura páginas das outras máquinas, não instala proxy e não revela os sites de todos os alunos. A tabela local ajuda no inventário; não substitui registros do roteador ou de um resolvedor preparado.

Cache não é histórico por aluno

Um cache DNS pode reunir nomes de muitos dispositivos, sem atribuição individual. Um nome só deve ser associado a um cliente quando uma fonte realmente entregar essa relação.

O adaptador MikroTik direto desta versão não fornece histórico DNS por cliente nem lista de conexões. Esses campos ficam indisponíveis; vazios não significam ausência de acesso.

Uma consulta não prova visita ou leitura de conteúdo. Anúncios, pré-carregamento e tarefas automáticas também geram consultas. Confirme o contexto antes de agir.

Ao exportar, mantenha o arquivo sob acesso dos responsáveis e adote a retenção definida pelo colégio. Exporte apenas a amostra necessária.

9. Programas e avisos nas estações

Programas e avisos, em Dispositivos, usa administração autenticada do próprio computador. Esse recurso é independente da marca do roteador.

Estação	Preparação necessária
Windows	WinRM HTTPS, certificado válido e conta autorizada
Linux	OpenSSH, Python remoto, chave e host verificado

A TI prepara os serviços e contas antes da conexão. Para preparar WinRM HTTPS por GPO ou MDM a partir do PC da TI, consulte o capítulo 11.

Consultar e avisar

O inventário é pontual e reconhece nomes do catálogo. Launcher aberto não comprova uma partida. A consulta não oferece leitura de páginas, senhas, arquivos pessoais ou captura contínua da tela.

No Windows, sessões e permissões adequadas podem permitir mensagem do sistema. No Linux, o aviso usa terminais conectados; popup gráfico não é garantido. Uma resposta de envio não confirma que o aluno leu.

Remover uma instalação suportada

A remoção exige consulta recente, pacote reconhecido, prévia e confirmação explícita. Nem todo jogo tem remoção remota. Dados locais podem ser afetados pelo gerenciador do sistema. Falha de rede durante a execução pode deixar o resultado incerto: consulte a estação antes de repetir.

Consulte Administração remota para catálogo e permissões. As operações limitadas não exigem liberar execução arbitrária ou um shell root.

10. Mapa, relatórios e outros equipamentos

Mapa e relatórios

O atalho usa a amostra da fonte conectada. O desenho é lógico: ligações inferidas não comprovam porta física, cabo, switch ou associação Wi-Fi. MAC privado não equivale a identidade permanente de pessoa.

Os formatos incluem SVG, HTML, CSV e PDF conforme o pacote e suas dependências. Exporte após atualizar; confira horário, modo e origem dos dados. A idade da coleta não informa há quanto tempo uma máquina está presente. Relatório de demonstração continua fictício e seus dados ficam separados da rede real.

Perfis de equipamentos

Perfis podem consultar portas, MACs, concessões ou saída limitada. Um adaptador de inventário não passa a controlar firewall por ter sido instalado.

Quando houver controle de porta, autorize somente portas de acesso conhecidas. Desativar uma porta com switch ou ponto de acesso abaixo dela pode atingir vários dispositivos. Reativação administrativa não confirma cabo conectado nem cliente funcionando.

Perfis locais ou baixados continuam limitados pelo formato e protocolo suportados. Importar um perfil não troca firmware, habilita API ausente nem garante todos os modelos da marca. Revise origem, hash e documentação do equipamento.

Para modem Vivo sem API compatível documentada, mantenha Observação e use administração das estações quando já preparada. Credenciais ou procedimentos de outro modelo não substituem uma integração suportada.

11. Servidor administrativo e legado

Servidor administrativo

O servidor roda sem Tk e oferece painel web local em `http://127.0.0.1:8765/`. O padrão é observação/controlador, sem exigir gateway Linux no caminho do tráfego.

A CLI mantém `init` e `run` com diretório de configuração. O campo `controller.kind` seleciona o controlador. Use `observation` para inventário, `routeros` para a API compatível ou `local_dns` para o filtro DNS no servidor. No servidor, a senha fica somente no arquivo privado de segredos, no campo `controller_password`; não deve ser inserida no JSON público de configuração. Esse é um fluxo separado das preferências do desktop e de seu cofre opcional.

Pelo código-fonte, inicialize e execute em um diretório privado:

```
python3 server_main.py init --directory ./labguard-servidor
python3 server_main.py run --directory ./labguard-servidor
```

O padrão de `manage_rules` é `false`. Configurar o controlador não autoriza alterações. Tokens de consulta e administração permanecem separados. Preserve as permissões privadas definidas pelo instalador.

O HTTP é local. Para acesso remoto, use canal administrativo autenticado preparado pela TI; não publique a porta 8765 diretamente na internet.

Acessar as estações pelo navegador da TI

No desktop, abra **Painel web → Copiar chave e abrir**. Cole a chave no login do navegador no PC da TI e mantenha a janela do painel aberta. Em **Selecionar CA do WinRM**, você pode indicar o PEM público da CA institucional. Uma conexão de consulta fornece acesso de leitura. No servidor instalado como serviço, use o endereço local configurado e o token administrativo da instalação. Com o filtro DNS ativo, abra **Estações**, selecione um Windows autorizado e informe o acesso WinRM HTTPS.

Testar DNS executa os testes direto e padrão na estação escolhida. Para ajustar o DNS, selecione **Preparar alteração**, confira a prévia e confirme **Aplicar DNS**. Repita o teste. **Restaurar DNS** recupera a configuração do adaptador registrada na estação.

Preparar WinRM HTTPS para uma estação

Em um Windows da TI, abra **Estações → Preparar nesta estação** quando o computador escolar já fizer parte do domínio e permitir WMI/DCOM administrativo com Kerberos e privacidade de pacotes. Informe o IPv4 autorizado, o FQDN canônico da estação e a conta no formato `DOMÍNIO\usuário`. O FQDN deve resolver para o IPv4 selecionado. Confira o alvo antes de confirmar. A preparação verifica identidade, certificado e resultado e depois testa a conexão WinRM HTTPS na porta 5986. Se o resultado for incerto, confira o acesso antes de repetir.

Preparar WinRM HTTPS por GPO ou MDM

1. Tanto o preparo direto quanto a implantação por política exigem no alvo um certificado válido no repositório Pessoal do computador, com chave privada, finalidade de autenticação de servidor, nome da máquina e seu IPv4 no SAN. Use uma CA confiável para a estação e para o PC da TI. A interface do laboratório deve ter perfil Domínio ou Privado e uma rota identificável até o IP de gestão.
2. No painel web, abra **Preparar acesso remoto** e baixe o script PowerShell gerado para o IP de gestão. O download prepara o arquivo para distribuição pela equipe responsável.
3. Pelo console de gestão da TI, vincule o script a uma política de inicialização de **computador** no domínio, ou distribua-o pela plataforma MDM em contexto de sistema. Restrinja o escopo ao equipamento piloto. Aguarde a aplicação da política e, para o script de inicialização, o próximo início do Windows.
4. No painel local, conecte ao Windows piloto por WinRM HTTPS e use **Testar DNS**. Se a escola usar uma CA própria para essa conexão, consulte o arquivo `station-ca.pem` na pasta de configuração do servidor. Para uma máquina sem gestão institucional, é preciso estabelecer esse canal antes da implantação remota.

Consulte Servidores para instalação como serviço e configuração completa.

Gateway existente é opcional

Quem usa o agente SSH anterior pode manter o modo avançado. Ele tem requisitos próprios de duas interfaces, DNS/DHCP, regras e chave SSH preparada.

Esses requisitos do legado não se aplicam ao início em Observação nem à consulta por API. O manual 1.4 e o PDF 1.4 permanecem como referência desse caminho.

12. Erro de identificação: passo a passo

Abrir o assistente

1. Em **Início**, clique **Não identificou? Ver passo a passo**. Após uma falha, há também um botão de ajuda junto ao erro.
2. No assistente **Ajuda para identificar a rede**, confira o caso sugerido ou escolha outro. Uma sugestão não confirma a causa.
3. Use **Voltar** / **Avançar** para ler as etapas. Os comandos são executados manualmente; a ajuda não os executa.
4. Em Observação ou MikroTik direto, clique **Atualizar consulta**. A leitura usa a conexão atual; não troca credenciais, perfil, firewall, DNS ou rotas. Para corrigir IP, certificado ou conta, volte a Início e reconecte.

No gateway SSH legado, o botão fica desabilitado: uma consulta avançada pode reconciliar políticas existentes. Siga o fluxo do legado ou escolha Observação em Início; a ajuda não troca o modo automaticamente.

Conferir IP e rota

Abra um terminal na conta habitual. As consultas normais não exigem administrador ou `sudo`.

Windows	Linux	Confira
`ipconfig /all`	`ip -4 addr`	Interface conectada e IPv4 do laboratório
`route print -4`	`ip -4 route`	Rota padrão, gateway e interface de saída
`arp -a`	`ip -4 neigh`	IPs/MACs já conhecidos no cache local

No Linux, a coleta prefere **iproute2**; quando faltar ou falhar, tenta fontes locais alternativas, com possível redução dos dados. Isso não instala ferramentas nem eleva privilégios. Para executar os comandos manuais sem `ip`, peça à TI a instalação pela distribuição; o pacote Debian declara essa dependência.

Confira o cabo ou SSID e compare a interface com o planejamento da TI. VPNs e várias conexões podem criar mais de uma rota. Uma rede só local pode não ter gateway padrão. Não altere DHCP ou rotas por tentativa: uma estação com IP fixo pode não aparecer nas concessões DHCP.

Poucas máquinas ou MAC vazio

A Observação lê um **cache parcial**, não faz varredura completa. Cache vazio pode ser normal; entrada antiga ou `STALE` não comprova presença. O MAC do próprio computador pode ficar vazio quando a fonte não o fornece; isso não é falha de identificação.

VLANs, roteadores, NAT, pontos de acesso e isolamento Wi-Fi podem ocultar vizinhos e seus MACs. A coleta automática cobre IPv4 privado `10.x`, `172.16-31.x` e `192.168.x`; redes somente IPv6 ou outros endereços podem ficar fora da lista. Continue em Observação sem exigir um MikroTik.

13. Modelo desconhecido e falha na API

Confirmar o equipamento

1. Encontre o gateway na rota e confirme com a TI qual equipamento exerce esse papel. Ele pode ser diferente do ponto de acesso.
2. Leia fabricante e modelo na etiqueta ou no inventário autorizado. No painel local já usado pela escola, confira também o firmware.
3. Vivo ou Embratel são operadoras, não uma API universal. Não deduza o modelo pelo MAC e não selecione MikroTik por tentativa.
4. Sem perfil compatível confirmado, mantenha **Observar esta rede**. A consulta local funciona sem credenciais administrativas.

Resolver a conexão administrativa

Caso	Passo a passo
HTTPS ou certificado	Confira IP literal, porta e data/hora. No MikroTik direto, o certificado precisa de SAN de tipo IP correspondente e cadeia confiável. Use a CA institucional correta e reconecte em consulta. Nomes DNS não são aceitos nesse adaptador
HTTP 401 ou 403	Confira conta e equipamento. Peça à TI que verifique permissões REST e restrições de origem. 401/403 podem envolver autenticação, autorização ou política; não conclua automaticamente que a senha está errada
API indisponível	Confirme perfil, modelo e firmware. MikroTik direto exige RouterOS 7 com REST HTTPS já preparado; um painel web acessível não comprova uma API compatível. Domínios exigem 7.18 ou posterior e os requisitos do capítulo 5
Tempo esgotado	Confira conexão, IP e porta autorizados. Aguarde a consulta atual. Peça à TI que confira disponibilidade e restrições de gestão; depois tente uma leitura. Não repita uma alteração de resultado incerto antes de conferir o estado

Não desative TLS, validação de certificado ou firewall para prosseguir. O assistente não habilita serviços de gestão nem libera capacidades de bloqueio.

Para suporte, informe versão, sistema, modo, categoria da falha, etapa realizada e modelo/firmware confirmados. Revise IPs e capturas antes de compartilhar. **Nunca inclua senha, token, chave privada ou saída bruta com credenciais.**

O guia completo de diagnóstico detalha os comandos e cada caso do assistente.

14. Teste de aceitação e suporte

Situação	Próximo passo
Identificação incompleta ou API com falha	Use o assistente dos capítulos 12 e 13; a hipótese não confirma a causa
Bloqueio indisponível	Leia modo, capacidade, permissões e requisitos
Conecta mas não corta	Confira autorização, WAN, FastTrack, IPv6 e saída alternativa
Site ainda abre	Verifique DNS do cliente, cache, DoH/VPN e domínio
Aviso não aparece	Confira WinRM/SSH, sessão e permissões

Teste com uma única máquina

1. Abra em Observação e confirme que não pode aplicar bloqueios.
2. Conecte em consulta e confira identidade e redes antes de autorizar alterações.
3. Aplique e retire um domínio de teste; bloqueie e desbloqueie um IP quando o controlador permitir. Confira separadamente qualquer regra por MAC.
4. Teste a proteção administrativa e confira que um requisito ausente mantém a ação indisponível.
5. Atualize, teste após reinício e registre o resultado real. Teste simulado ou compilação não substitui homologação no equipamento.
6. Se usar acesso lembrado, reabra o aplicativo e confirme a sessão somente de consulta e nenhuma aplicação automática de listas.

Referências e suporte

- MikroTik: REST API e HTTPS.
- MikroTik: DNS.
- MikroTik: conexões e FastTrack.
- Microsoft: configuração do WinRM.

Para suporte, informe versão, sistema, modo, modelo/firmware e categoria da falha. Não inclua senhas, tokens ou chaves privadas.

15. Atualizações e início automático

Atualizar sem interromper a aula

A primeira instalação da 2.2 é manual: versões anteriores não tinham o motor de atualização. Depois, no **Windows instalado por usuário**, novas versões podem ser preparadas e aplicadas sem repetir a instalação manual.

1. Abra **Opções avançadas → Detalhes e recursos → Atualizações do programa**.
2. Mantenha a opção **Atualizações automáticas** habilitada. Use **Verificar atualização** para solicitar uma consulta.
3. Continue usando o programa enquanto ele verifica e prepara o pacote em segundo plano.
4. Quando a atualização estiver preparada, feche o programa normalmente. A aplicação ocorre nesse encerramento, na mesma pasta e para o mesmo usuário. O processo não fecha outros programas nem reinicia o Windows. O LabGuard permanece fechado; a próxima abertura usa a nova versão.

Operação ou download em curso adia a aplicação. Falhas de consulta, download ou validação preservam a instalação atual. Se o instalador falhar durante a aplicação, peça conferência à TI.

Outros pacotes: Windows portátil, Linux, `.deb` e servidor mantêm atualização manual ou administrada pela TI, sem elevação automática. Fonte, desenvolvimento e Demonstração não instalam automaticamente.

O pacote oficial é conferido por HTTPS, manifesto, tamanho e SHA256. Isso verifica integridade; não é assinatura independente do autor.

Lembrar um acesso ao roteador

1. Peça à TI que prepare o MikroTik, a conta e o certificado do capítulo 4. Abra **Opções avançadas → Acesso ao equipamento** e preencha a conexão.
2. Escolha **Lembrar este acesso**. No Windows, marque **Salvar senha no cofre do Windows** se desejar persistir a credencial e **Conectar ao abrir (somente consulta)** para tentar a conexão no início.
3. Conecte manualmente. As escolhas são salvas somente depois de uma conexão bem-sucedida.

Na próxima abertura, a Observação começa primeiro; a opção salva tenta conectar uma vez em consulta. Se falhar, a Observação continua disponível. A senha fica no cofre do Windows, nunca no JSON de preferências. Sem cofre, conecte manualmente; não há armazenamento alternativo em texto simples.

Autorizar alterações neste roteador vale somente para a sessão. Nenhuma lista de sites é aplicada ao abrir. Use **Esquecer acesso salvo** para remover perfil e credencial do cofre e confira o resultado; a conexão atual continua ativa. O servidor tem configuração própria, conforme o capítulo 11.

16. Vivo e switch não gerenciável

Por que aparecia somente visualização?

A Observação lê a rede do computador; não é uma conexão de controle com o roteador Vivo. Um switch Mercusys não gerenciável não fornece comandos administrativos. **Não é necessário ter MikroTik para o novo filtro DNS**, mas é necessário configurar os clientes para usá-lo. O programa não consegue criar uma API que o equipamento não oferece.

Configurar sem trocar os cabos

1. Em Início, clique **Configurar**. O assistente abre as etapas **1. Ligar filtro**, **2. Usar nos computadores** e **3. Testar**.
2. Escolha a conexão observada. Use **Ajustar IP / DNS** para conferir o **IP deste PC**, a **Rede autorizada (CIDR)** e o **DNS de saída**. O IP do filtro é o IP do PC, não o do roteador. Uma sugestão aparece apenas quando há dados reais da interface. Exemplo didático: `192.168.15.10`, rede `192.168.15.0/24`.
3. Combine um IP reservado/fixo com a TI. A opção **Ligar este filtro ao abrir o LabGuard** é opcional e salva após uma ativação bem-sucedida; use **Salvar início automático** para alterar a escolha com o filtro ativo. Marque a autorização e clique **Iniciar filtro DNS**. O programa abre UDP e TCP 53 no endereço escolhido e carrega apenas políticas já aplicadas. Não altera DHCP, firewall ou DNS das estações.
4. Selecione uma estação em **Administrar estações** no PC da TI. No Windows, a conexão exige WinRM HTTPS previamente habilitado, certificado confiável para o endereço usado e conta autorizada. No Linux, o teste usa SSH com chave e identidade do host previamente conferida. Para distribuição central, a TI também pode usar DHCP/LAN do Vivo quando disponível ou uma política institucional de DNS.
5. Autorize UDP e TCP 53 no firewall do PC, somente para a rede necessária. No Linux, a conta/serviço também precisa de permissão para a porta 53. Se houver conflito, o programa não encerra o outro serviço nem solicita elevação automática.

Não use um DNS público como alternativa, pois ele pode contornar o filtro. Para redundância, use outro resolvedor com a mesma política. Wi-Fi de convidados, VLANs, IPv6, VPN e DNS seguro do navegador exigem avaliação da TI.

Testar e ajustar a estação pelo PC da TI

1. Abra **Administrar estações** na etapa 2 ou 3. Escolha uma estação autorizada, informe o acesso e clique em **Testar estação**. Os dois testes consultam o nome completo `labguard-check.invalid.` a partir da estação.
2. **Direto ao filtro** consulta o IPv4 do serviço ativo. **DNS padrão da estação** consulta o resolvedor usado normalmente pela estação. Cada teste precisa retornar o código TXT `LabGuard-...` da sessão atual. Confira o resultado por estação e horário. Reiniciar o filtro gera outro código.
3. No Windows gerenciado, use **Preparar alteração**. Confira o alvo, o adaptador que possui o IP escolhido, o DNS anterior e a proposta na prévia. Confirme **Aplicar DNS** para alterar o DNS desse adaptador. Execute **Testar estação** novamente. Para desfazer, confira o mesmo alvo e

confirme **Restaurar DNS**. No Linux, o teste usa SSH com Python 3 e a ferramenta `dig` disponíveis na estação.

4. Em **Atividade**, procure o nome consultado, o IP de origem e o horário correspondente. Um encaminhador pode aparecer com o próprio IP. **Verificar neste PC** testa o serviço no computador da TI. Confirme o código recebido pela estação antes de considerar o teste concluído.

No Windows, a prévia propõe usar o IPv4 do filtro e retirar os servidores DNS IPv6 alternativos daquele adaptador. IPv6 continua habilitado. O LabGuard registra a configuração anterior no Registro da estação, vinculada ao adaptador e ao filtro. A restauração também pode ser iniciada após reabrir o painel e conectar ao mesmo alvo. Uma prévia recusada indica que a origem da configuração ou o adaptador não puderam ser determinados com segurança.

Ao aplicar, o LabGuard confere primeiro o caminho direto. Após a escrita verifica o DNS padrão e tenta restaurar a configuração anterior se o código esperado não for confirmado. Se a conexão de gestão cair durante a operação, o resultado fica incerto. Reconecte, consulte o estado e restaure quando necessário. Em um domínio escolar, confira também se o DNS de saída escolhido resolve os nomes dos serviços internos.

Interpretar o resultado

Resultado	Próxima ação
Direto e padrão retornam o código atual	Confira um domínio permitido e um bloqueado com a política aplicada.
Direto passa, padrão retorna domínio inexistente (NXDOMAIN)	A resolução padrão seguiu outro caminho. Confira os DNS do adaptador ativo, inclusive IPv6, e a política DHCP ou de domínio. Repita os dois testes.
Direto retorna NXDOMAIN ou outro código	Confira o IPv4 do serviço ativo e o código atual no painel. Repita a consulta após qualquer reinício.
Direto expira	Confira o serviço e o IP do filtro, o segmento permitido, o acesso entre VLANs ou Wi-Fi e a permissão UDP/TCP 53 no firewall do PC da TI.
A conexão de administração falha	Confira o acesso WinRM HTTPS ou SSH, o certificado ou a identidade do host e as permissões da conta.

Um resolvedor IPv6 pode aparecer como `fe80::…`. Mantenha IPv6 habilitado. Se o teste direto passar e o padrão continuar falhando, revise na administração da rede o DNS anunciado aos clientes IPv6. Distribua resolvedores aprovados que encaminhem as consultas ao filtro e repita os testes. Quando a gestão remota estiver indisponível, use o DHCP ou a política de domínio da escola e valide pela ferramenta de gestão existente.

Diagnóstico manual é um recurso opcional de suporte na etapa 3. **Copiar teste direto** gera o comando com o IPv4 real do serviço ativo. **Copiar teste padrão** gera o comando `nslookup -type=TXT labguard-check.invalid.` usando o DNS padrão da estação. O ponto final mantém o nome completo durante a consulta.

Aplicar sites, jogos e IA

Para ativar a política inicial, escolha **Proteger laboratório**. Confira os domínios de jogos e adultos apresentados e confirme a aplicação. O botão **Iniciar filtro DNS** permite ligar o serviço sem essa lista. No filtro já ativo, a proteção acrescenta os domínios que faltam e confere o resultado. Para incluir IA, revise e aplique o catálogo existente no **Banco de sites**.

Antes de ligar, a opção **Filtrar conteúdo adulto e malware com Cloudflare Families** permite escolher o DNS de saída `1.1.1.3`. Isso encaminha consultas permitidas ao serviço de filtragem da Cloudflare. Se a escola usa nomes de domínio internos, confirme que o resolvedor de saída escolhido consegue atendê-los. A lista de domínios pode ser aplicada ao filtro ativo sem trocar o DNS de saída da sessão.

Em **Administrar estações → Testar estação**, confira também **Domínio aplicado**. Quando existir uma regra aplicada, o teste consulta um desses domínios pelo DNS padrão da estação e apresenta o resultado junto com o diagnóstico da sessão. Confira qual nome foi usado, o IP e o horário em **Atividade**. Um domínio bloqueado em DNS e o código correto verificam aquelas consultas. Jogos offline e serviços com outros domínios exigem controles próprios.

Em **Sites**, cadastre um domínio, por exemplo `roblox.com`. O filtro cobre esse domínio e subdomínios nas consultas que recebe; outros serviços e CDNs podem exigir entradas adicionais. No **Banco de sites**, organize listas, prepare o catálogo de IA e aplique explicitamente. O botão de perfil global de IA pode ficar desabilitado: neste modo, a aplicação é pelo banco de domínios.

No PC da TI, abra **Atividade** e procure as consultas recebidas para o domínio aplicado. Confira o IP de origem, o horário e o resultado **Bloqueio DNS confirmado**. Se já houver uma ferramenta de execução remota da escola, a TI também pode gerar uma consulta de teste pelo console de gestão. Consultas não comprovam visitas nem revelam conteúdo HTTPS. Um roteador que encaminha DNS em nome dos clientes pode ocultar os IPs individuais.

Este modo não corta internet por IP/MAC, controla portas de switch ou remove jogos. Por isso esses controles permanecem desabilitados. Cache, aplicações com IP embutido, IA local, VPN e DoH não são eliminados por cadastrar um domínio.

Parar sem interromper a escola

O PC e o aplicativo precisam continuar ligados para responder aos clientes. Antes de fechar, desconectar ou trocar a fonte, restaure o DNS anterior nas estações ou no DHCP. O programa avisa antes de parar; não muda a rede escondido para compensar um computador desligado.

Para instruções específicas de erro, configuração de servidor e referências, consulte Vivo + Mercusys. O teste de laboratório do pacote usa somente loopback; o ambiente do colégio ainda precisa de homologação.